

3ª Avaliação de Probabilidade e Estatística - 2024/1

Prof. Dr. Alessandro José Queiroz Sarnaglia

Exercício 1. Sejam $X_1, X_2, \dots, X_{81}$ os pesos líquidos reais de 81 sacos de fertilizantes de 40 kg selecionados aleatoriamente.

1. Se o peso esperado de cada saco for de fato 40 e a desvio-padrão 1,5, calcule $P(39,75 < \bar{X} < 40,25)$ (aproximadamente), usando o TLC; **Resp.:** 0,8664.
2. Se o peso esperado for 39,8 kg, e não 40 kg, de modo que em média os sacos tenham peso médio um pouco abaixo do anunciado, calcule $P(39,75 < \bar{X} < 40,25)$. **Resp.:** 0.6144

Exercício 2. Seja $X_1, X_2, \dots, X_n$ uma amostra aleatória de uma distribuição de Rayleigh com fdp

$$f(x; \theta) = \frac{x}{\theta} \exp \left\{ -\frac{x^2}{2\theta} \right\}, \quad x > 0, \quad \theta > 0.$$

1. Encontre $E(X^2)$; **Resp.:** $E(X^2) = 2\theta$.
2. Use o item acima para construir um estimador não viciado de θ com base em $\sum_i X_i^2$; **Resp.:** $\hat{\theta} = \frac{1}{2n} \sum_i X_i^2$, pois $E(\hat{\theta}) = \frac{1}{2n} \sum_i E(X_i^2) = \frac{1}{2n} \sum_i 2\theta = \frac{2n}{2n} \theta = \theta$.
3. Estime θ a partir das $n = 10$ observações a seguir sobre a força vibratória de uma palheta de turbina sob condições especificadas:

16	10	14	19	4
9	6	13	6	10

Resp.: $\hat{\theta} = 67.55$.

Exercício 3. Em um experimento designado para medir o tempo adequado de exposição visual de um inspetor, a fim de realizar uma atividade com luz reduzida, o tempo médio da amostra para $n = 9$ inspetores foi 6,32 s e o desvio padrão da amostra 1,65 s. Assumiu-se anteriormente que o tempo de adaptação médio foi de pelo menos 7 s. Assumindo que o tempo de adaptação seja normalmente distribuído, os dados contradizem o ponto de vista anterior? Use o teste t com $\alpha = 0,01$. **Resp.:** Deseja-se testar $H_0 : \mu \geq 7 > \mu < 7$. Temos $t_{\text{obs}} = \frac{6,32-7}{1,65/\sqrt{9}} = -1,255$. Agora, $t_{(8;0,01)} = 2,896$. Não rejeitamos H_0 , pois $t_{\text{obs}} = -1,255 \not> 2,896 = t_{(8;0,01)}$.